1 Se uma estação de amador interferir uma estação de pequena potência e de curto alcance na frequência 433,5 MHz, quem tem prioridade?

	Certa	Dada
1· A estação de pequena potência		
2· A estação de amador	X	X
3· Nem uma nem outra		
4· A estação que emitir com a potência mais baixa		

2 Sempre que um amador da categoria 1 pretenda exercer a atividade temporariamente num país cuja Administração tenha adotado a Recomendação CEPT T/R 61-01 (licença CEPT),

	Certa	Dada
1· poderá utilizar as estações nas faixas que utiliza em Portugal		
2· sem prejuízo de respeitar as condicionantes expressas na Recomendação referida, deverá respeitar as condicionantes aplicáveis nesse país	X	X
3· terá que solicitar uma licença à ANACOM		
4· terá que solicitar autorização à CEPT		

3 Como se costuma designar frequência crítica da camada E da ionosfera?

	Certa	Dada
1· fcE		
2· feE		
3· foE	X	X
4· flE		

4 Qual o efeito sobre as radiocomunicações das partículas carregadas que atingem a Terra provindos dos buracos coronais do Sol?

	Certa	Dada
1· Melhoria das comunicações de HF		
2· Perturbação das comunicações de HF	X	X
3· Melhoria da ductificação VHF/UHF		
4· Perturbação da ductificação VHF/UHF		

5 Qual o período do dia em que a propagação pela "grey-line" é predominante?

	Certa	Dada
1· Ao nascer e ao pôr-do-sol	X	X
2· Quando o sol se encontra diretamente sobre a localização da estação de transmissão		
3· Quando o sol se encontra diretamente sobre o meio do percurso de comunicações entre duas estações		
4· Quando o sol se encontra diretamente sobre a localização da estação de receção		

6 Uma vizinha minha diz que, de vez em quando, tem interferências na receção de televisão e veio perguntar se não seria das minhas emissões. O que é correto fazer?

	Certa	Dada
1· Nada, pois eu estou a trabalhar nas faixas corretas e o problema deve ser da instalação de receção de televisão		
2· Investigar a situação e se for problema dela, caberá a ela a resolução do problema		
3· Investigar a situação e se se concluir que o problema é das minhas emissões, emitir às horas que ela não veja televisão		
4· Investigar a situação e resolvê-la se o problema for da minha estação ou ajudar a resolver a situação se o problema for da instalação de receção	X	X

7 Duma forma geral, uma modulação de frequência é

	Certa	Dada
1· uma rotação de frequência		
2· uma adição da frequência modulante com o inverso do período da frequência da portadora		
3· uma translação de frequência	X	X
4· Nenhuma das hipóteses está correta		

8 A lei dos nós de Kirchhoff, também se designa por

	Certa	Dada
1· lei das potências		
2· lei das resistências		
3· lei das tensões		
4· lei das correntes	X	X

9 Como se designa o bloqueio de um sinal de fonia FM por outro sinal de fonia FM mais forte?

	Certa	Dada
1· Dessensibilização		
2· Interferência por modulação cruzada		
3· Efeito de captura	X	X
4· Discriminação de frequências		

10 Qual a indutância de três bobinas de 10 mH ligados em paralelo?

	Certa	Dada
1· 0,33 H		
2· 3,33 H		
3· 3,33 mH	X	X
4· 33 mH		

11 Qual a vantagem do recurso a um wattímetro de leitura de pico para monitorizar a saída de um transmissor de fonia de banda lateral única?

	Certa	Dada
1· Facilita a determinação da sintonização correta do circuito à saída		
2· Permite visualizar os valores de potência de pico envolvente à saída com maior precisão na presença de modulação	X	X
3· Facilita a deteção de coeficientes elevados de onda estacionária na linha de alimentação		
4· Permite a determinação da presença de ondas com "flat-topping" em momentos de pico de modulação		

12 Qual é aproximadamente a impedância do ponto de alimentação no centro de uma antena de dipolo dobrado?

	Certa	Dada
1· 300 Ohm	X	X
2· 6,28 vezes a frequência de operação		
3· 50 Ohm		
4· 1450 Ohm		

13 O que é o ganho absoluto de uma antena?

	Certa	Dada
1· É a relação entre a intensidade mínima de radiação (numa dada direção) e a que teríamos se a potência entregue à antena fosse radiada isotropicamente		
2· É a relação entre a intensidade mínima de radiação (numa dada direção) e a que teríamos se a potência entregue à antena fosse radiada por uma antena diretiva teórica com um número infinito de elementos		
3· É a relação entre a intensidade máxima de radiação (numa dada direção) e a que teríamos se a potência entregue à antena fosse radiada por uma antena diretiva teórica com um número infinito de elementos		
4· É a relação entre a intensidade máxima de radiação (numa dada direção) e a que teríamos se a potência entregue à antena fosse radiada isotropicamente	X	X

14 Qual das seguintes afirmações está correta?

	Certa	Dada
1· Um analisador espectral mede a reflexão ionosférica; um osciloscópio apresenta graficamente os sinais elétricos		
2· Um analisador espectral apresenta os picos de amplitude dos sinais; um osciloscópio apresenta a amplitude média dos sinais		
3· Um analisador espectral apresenta os sinais no domínio da frequência; um osciloscópio apresenta os sinais no domínio do tempo	X	X
4· Um analisador espectral apresenta frequências de rádio; um osciloscópio apresenta frequências de áudio		

15 Qual a frequência de ressonância de um circuito em paralelo RLC se R=33 Ohm, L=0,05 mH e C=10 pF?

	Certa	Dada
1· 23,52 MHz		
2· 23,52 kHz		
3· 7,12 kHz		
4· 7,12 MHz	X	

16 Num condensador plano constituído por duas superfícies metálicas, separadas por um isolante, a sua capacidade aumenta quando

	Certa	Dada
1· diminui a área das superfícies metálicas		
2· aumenta o afastamento entre as superfícies metálicas		
3· aumenta a constante dielétrica do isolante	X	X
4· Todas as respostas estão corretas		

17 A utilização cada vez mais frequente de fontes comutadas nos equipamentos domésticos de grande consumo têm como consequência

	Certa	Dada
1· um aumento de volume físico dos referidos equipamentos		
2· um aumento global do efeito de estufa		
3· uma diminuição da probabilidade de interferências sobre os serviços de radiocomunicações		
4· um aumento da probabilidade de interferências sobre os serviços de radiocomunicações	X	X

18 Por que razão é importante minimizar a indutância mútua de duas bobinas?

	Certa	Dada
1· Para aumentar a transferência de energia entre os dois circuitos		
2· Para reduzir ou eliminar o acoplamento indesejado	X	X
3· Para reduzir as emissões conduzidas		
4· Para aumentar a frequência de ressonância própria das duas bobinas		

19 Duma forma geral, qual das seguintes linhas de transmissão possui a melhor blindagem a campos eletromagnéticos?

	Certa	Dada
1· Cabo coaxial	X	X
2· PLC - "Power Line Communications"		
3· Par telefónico		
4· Todas possuem blindagem		

20 Qual o comprimento físico de uma linha de transmissão coaxial que a nível elétrico apresenta 1/4 do comprimento de onda à frequência de 14,1 MHz (para um fator de velocidade de 0,66)?

	Certa	Dada
1· 20 m		
2· 2,3 m		X
3· 3,5 m	X	
4· 0,2 m		

21 O que é a frequência de corte num guia de ondas?

	Certa	Dada
1· É a máxima frequência em que há propagação no guia de ondas		
2· É a frequência abaixo da qual não existe propagação no guia de ondas	X	X
3· É a frequência cujo comprimento de onda, corresponde ao comprimento do guia de ondas		
4· É a frequência cuja velocidade de propagação no guia de ondas é cerca de metade da velocidade da luz no vazio		

22 Qual das seguintes opções constitui motivo para utilizar um transformador de adaptação de impedâncias?

	Certa	Dada
1· Para maximizar a relação sinal-ruído na emissão		X
2· Para maximizar a transferência de potência	X	
3· Para maximizar o coeficiente de onda estacionária		
4· Para maximizar o ganho do amplificador de saída		

23 Duma forma geral, para que serve o controlo automático de ganho no processamento de sinais?

	Certa	Dada
1· Para manter o tratamento dos sinais numa zona linear		
2· Para evitar saturações no tratamento dos sinais		
3· Para que os sinais sejam ajustados de forma a manter um nível médio na saída		
4· Todas as hipóteses de resposta estão correctas	X	X

24 Qual das seguintes afirmações está correta?

	Certa	Dada
1· A ionosfera constitui uma blindagem à volta da Terra, a campos eletromagnéticos apenas para radiação ótica		
2· A ionosfera constitui uma blindagem à volta da Terra, a campos eletromagnéticos apenas acima de 1 GHz		
3· A ionosfera constitui uma blindagem à volta da Terra, a campos eletromagnéticos em todas as frequências		
4· A ionosfera constitui uma blindagem à volta da Terra, a campos eletromagnéticos em determinadas frequências	X	X

25 Como poderá ser definido, de forma simplificada, o conceito de seletividade de um recetor?

	Certa	Dada
1· É a capacidade que o recetor tem de rejeitar sinais em frequências muito próximas da largura de banda necessária do sinal útil	X	X
2· É a capacidade que o recetor tem de desmodular sinais muito fracos		
3· É a capacidade que um recetor tem de desmodular sinais utilizando técnicas de modulação digital		
4· É a capacidade que um recetor tem de rejeitar o ruído da fonte da alimentação do próprio recetor		

26 Num transformador ideal qual a relação entre as potências do primário (potência fornecida ao transformador) e do secundário (potência fornecida pelo transformador ao circuito que se pretende alimentar)?

	Certa	Dada
1· São iguais	X	X
2· A potência do primário é maior que a potência do secundário		
3· A potência do secundário é maior que a potência do primário		
4· Não é possível estabelecer esta relação, pois dependerá de fatores que não são conhecidos		

27 Num produto de intermodulação de terceira ordem, quantas frequências estão envolvidas?

	Certa	Dada
1· Pelo menos duas frequências	X	X
2· Obrigatoriamente três frequências		
3· Uma frequência e as suas duas primeiras harmónicas ímpares		
4· Uma frequência e as três primeiras harmónicas ímpares		

28 Porque é que um sinal SSB não deve ser modulado a mais de 100 %?

	Certa	Dada
1· Porque deixa de ser um sinal modulado em AM passando a ser modulado em FM		
2· Porque a propagação do sinal fica dificultada		
3· Porque pode causar interferências nos canais adjacentes	X	
4· Todas as hipóteses estão corretas		

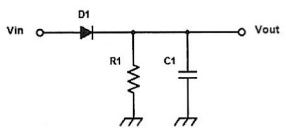
29 Qual dos seguintes tipos de amplificadores se caracteriza por ter uma zona morta de funcionamento que causa distorção de cruzamento ("crossover distorsion")?

	Certa	Dada
1· Amplificador "push-push"		
2· Amplificador "push-pull"	X	
3· Classe C		
4· Classe A		

30 Um tipo de optoacoplador consiste na interação dum LED com um

	Certa	Dada
1· fotodíodo varicap		
2· fotodíodo de Zener		
3· fotodíodo retificador		
4· fototransistor	X	X

31 A figura representa



	Certa	Dada
1· um detetor de produto		
2· um detetor de frequência modulada		
3· um detetor de de envolvente	X	X
4· um detetor de fase		

32 Duma forma geral, qual das condições é necessária para um circuito oscilar?

	Certa	Dada
1· Ter um mínimo de dois andares		
2· Ter obrigatoriamente pelo menos um varicap		
3· Ter uma realimentação positiva	X	X
4· Ter uma realimentação negativa suficiente para anular o sinal à entrada		

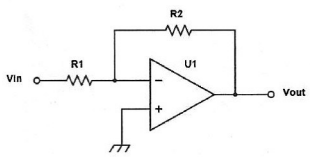
33 Qual das seguintes opções constitui um teste de grande utilidade para um transístor de silício NPN, em que a junção PN está polarizada diretamente?

	Certa	Dada
1· Medir a resistência entre a base e o emissor com um ohmímetro - a medida deve ser cerca de 6 a 7 Ohm		
2· Medir a resistência entre a base e o emissor com um ohmímetro - a medida deve ser cerca de 0,6 a 0,7 Ohm		
3· Medir a tensão entre a base e o emissor com um voltímetro - a medida deve ser cerca de 6 a 7 Volt		
4· Medir a tensão entre a base e o emissor com um voltímetro - a medida deve ser cerca de 0,6 a 0,7 Volt	X	

34 Qual o equipamento mais adequado para efetuar a medição da diferença de fase entre dois sinais sinusoidais?

	Certa	Dada
1· Wattímetro		
2· Osciloscópio	X	X
3· Frequencímetro		
4· Medidor de onda estacionária		

35 Qual o ganho de tensão absoluto aproximado do circuito da figura, se R1=1800 Ohm e R2=68000 Ohm?



	Certa	Dada
1· 1		
2· 0,03		
3· 38	X	X
4· 76		

36 Em que consiste um circuito com malha de captura de fase?

	Certa	Dada
1· Um circuito realimentado constituído por um detetor (comparador de corrente), seguido de um modulador de reactâncias que por sua vez atua sobre um oscilador controlado por tensão e que na malha de realimentação possui um transformador de fase		
2· Um circuito elétrico realimentado, também conhecido por multivibrador astável		
3· Um circuito realimentado constituído por um detetor (comparador de fase), seguido de um filtro passa-baixo que por sua vez atua sobre um oscilador estável controlado por tensão e possui na malha de realimentação um divisor de frequências programável?	X	X
4· Um circuito eletrónico realimentado, constituído por um amplificador de precisão "push-pull" (com entrada diferencial), seguido por oscilador controlado por tensão e que na malha de realimentação possui um circuito que iguala a fase dos sinais envolvidos		

37 A grandeza que dá uma medida da qualidade de desempenho dos sistemas de comunicações analógicas pode designar-se por

	Certa	Dada
1· relação sinal ruído	X	X
2· relação frente-costas		
3· relação de onda estacionária		
4· relação de impedância		

38 No processamento digital de sinais, são muitas vezes utilizados filtros que se designam por IIR. O que representa esta sigla?

	Certa	Dada
1· "Infinite Input Radio"		
2· "Infinite Impulse Radio"		
3· "Infinite Impulse Response"	X	X
4· "Input Impulse Response"		

39 O que têm em comum as modalidades RTTY, Código Morse, PSK31 e "packet"?

	Certa	Dada
1· Todos necessitam da mesma largura de banda		
2· São modos digitais	X	
3· Usam o modo de ligar/desligar		X
4· Usam a modulação por desvio de fase		

40 Duma forma geral e no domínio do tempo, na fase de amostragem duma conversão analógica/digital,

	Certa	Dada
1· o sinal analógico é passado por um filtro passa-baixo, resultando um sinal digital de amplitude variável proporcional ao sinal amostrado, mas com uma menor gama espectral		
2· o sinal analógico é multiplicado por um trem de impulsos de amplitude constante, resultando um trem de impulsos de amplitude variável proporcional ao sinal amostrado	X	X
3· o sinal analógico é sujeito a uma amplificação não linear, passa por um filtro passa-alto de forma a regenerar as componentes de mais alta frequência que constituirão o sinal digital		
4· o sinal analógico é misturado com outro sinal analógico padrão de frequência muito superior, resultando um sinal digital de amplitude variável proporcional ao sinal amostrado		